

Market garden — овочевий город: грядки, сівозмiна, сезон

Carpathian OER Commons — модуль «Земля, лiс, їжа»

Michel Garand | 2026-09-28 | Version v0.3 | CC BY-SA 4.0

Це машинний переклад англійського оригіналу, EN v0.3, зроблений 2026-09-28. Він попередній, доки його не перевірить читач, для якого українська є рідною мовою; там, де тексти розходяться, чинним є англійський текст.

Рівень зрілості: L0, позначена чернетка — розміри розраховано й спроектовано, але кошторис ще не повний; оприлюднено, щоб її можна було читати й змінювати відкрито. Компост для закладання грядок, насіння, плівки для укриття землі, дуги, ставок і його насос не оцінено, і нічого ще не вирощено. Читайте кожну цифру нижче на цьому рівні й не вище. Модуль переходить на L1, коли кожен рядок розділу 6 має датувану вартість і її підставу.

Регулюється розділом 2 компендіуму. Жодна дитина не з'являється в цьому модулі в жодній формі. Ділянку не названо; плани ділянки схематичні; фотографії показують лише споруди й системи. Проектні навантаження — це місткість ділянки, використана лише для розрахунку розмірів. Не названо жодного ринку, міста, покупця, маршруту чи дня розподілу, і жоден список тих, хто їсть із городу, не потрапляє до репозиторію.

«Market garden» — назва методу, інтенсивного вирощування овочів на постійних грядках, а не продажу. Город насамперед годує стіл присілку; те, що виходить за межі присілку, коли присілок нагородовано, іде через об'єднання городників і їдців — окремий модуль у групі «Поселення».

v0.2, 2026-09-28: розмір визначено від землі, близько 3,000 м², а не від потреби, і звірено з книжкою Жана-Мартена Форт'є The Market Gardener, 2014, з посиланнями на сторінки. Шість ділянок по шістнадцять грядок; компост — за власною програмою Форт'є; додано потребу в поливі, яку забезпечує невеликий ставок, що його постійно наповнює потік, — рішення від 2026-09-28.

v0.3, 2026-09-28: город називають екологічно орієнтованим, а не органічним; сертифікації поки не шукають.

1. Призначення

Свіжі овочі для кухні й столу присілку за повної місткості, вирощені на постійних грядках оплачуванім городником, на землі, яку живить власний потік поживних речовин городу. Те, чого кухня не може використати свіжим, іде до модуля зберігання їжі; те, чого присілок не потребує, коли його нагородовано, іде до об'єднання.

П'ять правил. Присілок їсть першим: регіон отримує лише виміряний надлишок. Два потоки поживних речовин тримають окремо: потік із туалетів живить дерева; до грядок доходить лише власний потік городу. Городникові платять: праця на городі — рядок витрат, а не внесок, і толока — не назва для праці, від якої залежить город. Екологічно орієнтований, не сертифікований: город описує свою практику як екологічно орієнтовану й поки не шукає сертифікації; його продукцію

не маркують як органічну, біо чи еко — український закон залишає ці слова для сертифікованої продукції. Джерельна вода — для людей: город ніколи не поливають із джерела, а лише з невеликого ставка, який наповнює потік.

Зв'язки. Залежить від: обходу землі у фазі 1, аналізу ґрунту та сезону, виміряного або взятого з найближчої метеостанції; модуля компосту й кругообігу поживних речовин ділянки — для власного потоку городу, окремого від потоку з туалетів, і модуля біовугілля — для вугілля, зарядженого в цьому потоці; невеликого ставка, який постійно наповнює потік, як джерела поливу, — рішення від 2026-09-28, модуль дощової води й поливу розсадника лишається для розсадника; модуля енергії — для насоса на основному або сезонному колі; модуля води — для миття продукції джерельною водою; рішення про правову форму, оскільки город — зареєстрована потужність оператора, який веде кухню. Живить: модуль кухні й їдальні; модуль зберігання їжі, холодильна камера якого потрібна городові від першого врожаю, що не з'їдається того самого дня; об'єднання городників і їдців — лише виміряним надлишком. Модуль терра прети не живить грядки; його продукт іде до дерев, як визначає робочий документ про санітарію.

Патерни. Виростає з: ще не названо. Де в цій долині вирощували овочі відносно хати, сінокошу й схилю; чим жили ту землю; і хто зберігав насіння — це питання до старійшин, перш ніж викопують першу грядку. Живить: ще не названо. Перегукується з: 177 Vegetable Garden — земля, відведена під овочі, сонячна, огорожена, з повіткою для інструменту поруч; 169 Terraced Slope — постійні грядки по горизонталі; 104 Site Repair — грядки на найкращій землі, тунель, льох і компостні секції на гіршій; 147 Communal Eating — город насамперед годує один стіл; 170 Fruit Trees — куди йде потік із туалетів, поряд із грядками й ніколи в них. У напрузі з: 178 Compost — Александер поєднує туалети й кухонні відходи в одне добриво; тут два потоки тримають окремо, і до грядок доходить лише власний потік городу. 172 Garden Growing Wild — постійні грядки є впорядкованою землею; напругу тримають на краях і тим, що жодна земля не лишається голою. 4 Agricultural Valleys — найкраща земля тут може бути сінокосом, і грядка там забрана в зимового корму. 46 Market of Many Shops — до регіону доходять через об'єднання городників і їдців, а не через ринок.

2. Умови чинності

Умова	Діапазон, для якого чинний проєкт
Клімат	[set] — гірський; заморозки в травні й з кінця вересня
Безморозний період	frost_free_days, [set]: 60–160 днів
Висота	[set]

Умова	Діапазон, для якого чинний проєкт
Земля	garden_area: близько 3,000 м², огорожено, [set]
Схил	до 5 відсотків для відкритих грядок; крутіше — тераси
Експозиція	південь–південний схід; не в морозобійній улоговині
Ґрунт	кислий; вапнують за аналізом перед першою грядкою
Вода	близько 50 м³ за сухий тиждень, зі ставка біля потоку
Розмір групи	місткість: 34 особи, приклад нижче
Дні потреби	use_days_per_year: 120, приклад нижче

Безморозний період узято з літератури, а не з ділянки. Загальне джерело дає для Карпат до 160 безморозних днів, у гірських долинах — ще на 30–40 менше; слабше джерело дає від 60 до 100 для гірської зони. Власну цифру ділянки беруть із найближчої гідрометеостанції, потім — із власного запису ділянки.

Город Фортє, з якого взято систему грядок і кілька цифр нижче, — на півдні Квебеку, у зоні морозостійкості 5, на гравійному суглинку (с. 45, 147). Ідеальну ділянку він бачить на пологому, рівному південному схилі до 5 відсотків і ніколи не біля підніжжя схилу чи в долині, де заморозки приходять раніше (с. 22–24). У гірській долині це веде город угору схилом і геть від дна долини — до напруги між городом і сінокосом, названої в розділі 1.

3. Метод розрахунку

v0.1 визначала розмір городу від потреби кухні. Ця версія визначає його від землі — близько 3,000 м² — і потім зіставляє результат із потребою. Обидва напрями збережено: земля визначає, що можна виростити, потреба — що треба виростити.

Що ви маєте виміряти самі, перш ніж використовувати цей модуль:

- **Ваш сезон** — останній весняний і перший осінній заморозок, з найближчої метеостанції за стільки років, скільки вона має, потім — власним термометром на висоті грядки.
- **Ваш ґрунт** — лабораторний аналіз рН, гумусу та N, P, K, по одному зразку на кожен вид землі, яку ви маєте намір використати. Фортє прагне рН 6.5 і піднімає його вапняком малими дозами, вимірюючи перед кожним внесенням (с. 58).
- **Ваша земля** — площа глибокої, сонячної землі, яка не потрібна як сінокіс, її схил і експозиція та довжина грядки, яку дозволяє горизонталь.

- **Ваша вода** — витрата потоку, що наповнює ставок, у його найсухіший місяць; ніколи не джерело.
- **Ваша потреба** — овочі кухні на особу на добу та дні потреби за рік, включно з мешканцями.

Грядка. Ширина 0.75 м і доріжки 0.45 м, 1.2 м від центру до центру: 30-дюймова грядка й 18-дюймова доріжка Фортъє, яку він радить кожному, хто вирощує без трактора, бо інструменти для городництва тепер роблять під цю ширину (с. 34). Довжина 20 м, [set], скільки дозволяє горизонталь; 100-футові грядки Фортъє підходять його ділянці й, за його словами, не є стандартом — важливо, щоб усі грядки мали однакову довжину, тоді плівки, крапельні лінії й укриття ріжуть один раз, і вони підходять до кожної грядки (с. 34–35). Одна грядка — 15 м².

Ділянка. Шістнадцять грядок поряд, по 1.8 м з кожного кінця для візка зі врожаєм, за ділянками Фортъє з шістнадцяти грядок і 6 футами з обох кінців (с. 35). Одна ділянка — 16 × 1.2 м на 20 + 2 × 1.8 м, 19.2 на 23.6 м, близько 453 м².

Сівозміна. Шість ділянок, [set], за десятима ділянками Фортъє (с. 66–69). Щороку три ділянки несуть групу вибагливих культур і її компост, а три — зелень і коренеплоди; наступного року вони міняються. Три групи, як у його сівозміні: пасльонові; капустяні разом із гарбузовими, які він поєднав так само; і цибулеві з часником. Горох і квасоля йдуть із зеленню й коренеплодами і компосту не отримують. Кожна група повертається на ту саму ділянку раз на шість років. Тунель — поза сівозміною.

Наш приклад: garden_area, близько 3,000 м², [set]; capacity, 34 особи; use_days_per_year, 120; vegetables_per_person, 0.44 кг; garden_share, 1.0, [set]; bed_yield, 2 кг з м². Значення з файлу параметрів ділянки, що зберігається в майстерні.

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Ділянки	6 × 453 м²	близько 2,720 м²
Тунель	6 × 20 м	120 м²
Компост, повітка, миття	решта землі	близько 160 м²
Грядки	6 ділянок × 16	96 грядок
Площа грядок, відкритий ґрунт	96 × 15 м²	1,440 м²
Урожай за сезон	площа × bed_yield	близько 2,880 кг
Потреба за рік	особи × дні × кг × частка	близько 1,795 кг
Грядок на потребу	потреба ÷ 2 кг ÷ 15 м²	близько 60 грядок
Компост, перший рік	площа × 4.3 см	близько 62 м³

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Компост, щороку потім	половина площі × 3.0 см	близько 22 м³
Доломіт, перший рік	площа × 0.4 кг, [assumed]	близько 576 кг
Вода, сухий тиждень	(грядки + тунель) × 32 мм	близько 50 м³
Огорожа	периметр 3,000 м² як квадрата	близько 220 м

Урожай поряд із потребою. За прийнятої врожайності 96 грядок дають близько 2,880 кг за сезон проти потреби близько 1,795 кг: потребі потрібно близько 60 грядок, а решта 36 несуть потребу мешканців, культури, що не досягають урожайності, і роки, що йдуть погано. Ця різниця — не надлишок. Друге коло об'єднання відкривається лише на надлишок, вимірний упродовж повного сезону, і ніколи — на цю арифметику.

Компост. Програма Фортє дає вибагливим культурам 5 тачок компосту на грядку 30 дюймів на 100 футів, кожній грядці раз на два роки; його тачки вміщують 5 кубічних футів (с. 56). Це близько 3.0 см компосту за одне внесення. Щоб закласти грядки, він додав близько 7 тачок компостної суміші на кожну грядку, близько 4.3 см (с. 45). Цифри Чарльза Даудінга для методу без перекопування вищі: 5 см для початку, 3 см на рік потім, що тут дало б близько 72 м³ і 43 м³. Фортє радить городникам-початківцям купувати компост, а не робити його самим (с. 62). Власні рослинні залишки городу й кухонні обрізки не дадуть 62 м³ у перший рік; різницю докуповують або нарощують за сезони, і модуль компосту каже, як саме.

Вода. Фортє дає більшості культур близько 1¼ дюйма води на тиждень, близько 32 мм (с. 39), і радить ставок, озеро чи річку, щойно обробляють понад акр (с. 26). На 1,560 м² грядок і тунелю це близько 50 м³ за тиждень без дощу. Джерело розраховане на людей — 2.55 м³ на добу за повної місткості в модулі води — і ніколи не використовується для городу. Цистерна для дощової води на 4.2 м³ у вихідному робочому документі розрахована на розсадник площею 50 м². Жодне з них не несе город.

Ставок. Рішення від 2026-09-28: город несе невеликий ставок, який постійно наповнює потік. 50 м³ на тиждень — це близько 7 м³ на добу, або близько 5 л на хвилину вдень і вночі; потік, який дає щонайменше стільки у свій найсухіший місяць, наповнює воду сухого тижня так само швидко, як город її використовує, і ставок має тримати лише день-два поливу та глибину, потрібну для забору насоса. Його об'єм — [set], за виміряною витратою потоку. Порада Фортє щодо насоса: ставити його біля води, бо насоси добре штовхають і погано тягнуть; поставити фільтр від осаду, щоб емітери не засмічувалися; і дати магістралі запобіжний клапан (с. 39). Оскільки на ділянці є діти, ставок огороджують із хвірткою і роблять мілким біля берегів, як робочий документ про санітарію огорожує свій; це водойма для поливу, а не для купання.

Норма доломіту — 400 г на м², з посібника продавця для суглинку за рН від 4.5 до 5.0; агрономічна таблиця дає від 4 до 5.5 т вапна на гектар, у перерахунку на СаО, для суглинку за того самого рН, раз на шість–вісім років. Аналіз замінює обидві цифри.

Прочитайте результат поряд із трьома іншими. Фортє оцінює від 30 до 70 часток 20-тижневої програми на кожні пів акра інтенсивного городу (с. 21); 3,000 м² — це близько трьох чвертей акра, або близько 44–104 часток. Vegetable Garden Александера дає одну десяту акра на родину з чотирьох; 3,000 м² за цією нормою годують близько 30 осіб. Наш приклад дає близько 1,440 м² грядок на 120 днів потреби 34 осіб, із запасом. Порівняння кажуть, що розмір не далекий від істини; вони не кажуть, що він правильний.

Від грядок до плану культур. Фортє планує сезон від потреби назад: скільки разів потрібна кожна культура одного збору, скільки одиниць на тиждень має давати кожна культура багатьох зборів, і його таблиця врожайності на 100-футову грядку, яку, за його словами, треба перераховувати на іншу довжину грядок (с. 134–141). Грядка 20 м — це близько двох третин його грядки. План культур — це меню кухні, перетворене на грядки, ділянка за ділянкою, у межах сівозмін; його пишуть щозими, і він не є частиною цього модуля.

4. Специфікація матеріалів

Кількості для прикладу з шести ділянок. Альтернативи названі в проєкті; жодна ще не відома як така, що працює тут.

Позиція	Кількість	Альтернативи в проєкті
Аналіз ґрунту	3 зразки, [set]	не названо
Доломітове борошно	24 мішки по 25 кг	вапно за аналізом
Компост або перегній	близько 62 м ³ , перший рік	нарощують за сезони
Крапельна стрічка, 20 см	3,840 м, 2 лінії	мікродощувачі
Магістраль, ПЕ 32 мм	близько 120 м, [assumed]	не названо
Старт-конектори	192	не названо
Фільтр і регулятор тиску	1 комплект	не названо
Невеликий ставок, наповнює потік	об'єм [set]	не названо

Позиція	Кількість	Альтернативи в проєкті
Забір води з потоку	[set]	не названо
Насос, фільтр від осаду, клапан	1 комплект, [set]	не названо
Огорожа ставка й хвіртка	[set]	не названо
Плівковий тунель	1, 6 × 20 м, 2 шари плівки	тунелі-гусениці
Зварна сітка, висота 2 м	9 рулонів по 25 м	електропастух
Стовпчики, 2.5 м	89, через 2.5 м, [assumed]	деревина
Хвіртка й двостулкові ворота	по 1	не названо
Агроволокно, 17 г/м², 3.2 м	48 рулонів по 10 м, пів грядок	немає
Дуги для укриття	[set]	дріт, ПВХ, трубка
Сітка від комах	7 рулонів, 10 грядок, [set]	не названо
Чорні плівки для укриття землі	[set], на одну ділянку	не названо
Інструмент	культиватор, сівалка, 2 сапи, 2 тачки та ін.	broadfork
Компостні секції	3 секції, 3 × 3 × 1.2 м, [set]	не названо
Повітка для інструменту	1, металева	деревина з ділянки

Чому крапельний полив, а не дощування. Фортє поливає відкриті грядки мікродощувачами, а крапельний полив лишає для тунелів і пластикової мульчі, бо крапельні лінії доводиться знімати перед кожним сапанням; він також пише, що крапельний полив використовує воду значноощадніше (с. 37). Тут вода — дефіцитна річ, тож проєкт лишає крапельний полив на грядках і коротку лінію міні-дощувачів, щоб тримати вологими грядки прямого посіву до сходів, [set].

Чому тунель і укриття. Фортє вкриває все своє весняне виробництво агроволокном близько 19 г на м², яке підвищує температуру ґрунту на 2–3 градуси й захищає від заморозків і вітру (с. 120–121). Короткий гірський сезон вимагає того самого. Тунелі-гусениці — переносні, з труб, мотузки й старої плівки — його дешевше доповнення до стаціонарного тунелю (с. 122–123).

Чому огорожа 2 м. Фортє захищається від оленів металевою огорожею заввишки шість футів і називає електропастух дешевшим варіантом на початку або на орендованій землі (с. 35–36).

Планування, як його спроектовано. Шість ділянок по горизонталі, кожна з шістнадцяти грядок; тунель, повітка й компостні секції разом на гіршій землі з одного боку, так близько до ділянок, як дозволяє земля, — Фортє ставить повітку для інструменту, мийку й холодильну камеру в центрі городів, щоб жодна ділянка не була далеко від них (с. 31); хвіртка — до кухні, двостулкові ворота — до дороги для доставок. Зображено лише як співвідношення; решту визначає обхід.

5. Будівництво

Спершу — аналіз ґрунту й вапнування; огорожа й тунель — до перших грядок; грядки — у тому порядку, який дозволяє компост. Фортє заклад свої грядки один раз, перекидаючи ґрунт із доріжок на грядки й насилаючи їх близько 8 дюймів, 20 см, які за два сезони осідають до 10–15 см (с. 45).

Крок	Фах	Час	Якщо зробити не в тому порядку
Обхід, взяття зразків	городник	[from L2]	грядки не на тій землі
Потік виміряно, ставок	екскаватор	[from L2]	грядки без води
Аналіз ґрунту	лабораторія	[from L2]	вапно й компост навмання
Вапнування	городник	[from L2]	чутливі культури гинуть
Огорожа й ворота	майстер	[from L2]	культури об'їдено
Каркас тунелю й плівка	монтажник	[from L2]	[from L2]
Магістраль, фільтр, полив	городник	[from L2]	[from L2]
Грядки сформовано, компост	городник	[from L2]	[from L2]

Крок	Фах	Час	Якщо зробити не в тому порядку
Компостні секції й повітка	тесля	[from L2]	[from L2]

Фортєс готує 100-футову грядку приблизно за 30 хвилин, коли плівка вже зробила свою роботу (с. 42); час для грядки 20 м тут — [from L2].

6. Вартість

Оцінки, а не комерційні пропозиції: кожен рядок — ціна, яку вказав український продавець або сервісна платформа, переглянута 2026-09-28. Місце: не комерційна пропозиція; загальнонаціональні оголошення й одна платформа в західній Україні — для каркаса тунелю. «Оголошення» нижче означає цю вказану ціну. Курс: exchange_rate, 52 грн за євро, курс Національного банку на середину вересня 2026 року, округлений.

6.1 Земля

Позиція	грн	EUR	Підстава
Аналіз ґрунту, 3 зразки	2,989	57	оцінка, прайс інституту
Доломіт, 24 мішки	6,000	115	оцінка, оголошення
Компост або перегній, близько 62 м³	[set]	[set]	не оцінено
Проміжний підсумок, оцінені рядки	8,989	173	

6.2 Полив

Позиція	грн	EUR	Підстава
Стрічка, 4 рулони по 1,000 м	10,172	196	оцінка, оголошення
Магістраль, ПЕ 32 мм, 120 м	4,440	85	оцінка; довжина [assumed]
Старт-конектори, 192	1,920	37	оцінка, оголошення
Фільтр і регулятор тиску	2,322	45	оцінка, оголошення
Ставок, викопаний і ущільнений	[set]	[set]	не оцінено

Позиція	грн	EUR	Підстава
Забір, насос, фільтр від осаду	[set]	[set]	не оцінено
Огорожа ставка й хвіртка	[set]	[set]	не оцінено
Проміжний підсумок, оцінені рядки	18,854	363	

6.3 Тунель

Позиція	грн	EUR	Підстава
Плівковий тунель, 6 × 20 м	100,000	1,923	оцінка, оголошення
Монтаж каркаса	4,500	87	оцінка, нижня межа ставки
Проміжний підсумок	104,500	2,010	

6.4 Огорожа

Позиція	грн	EUR	Підстава
Сітка, 9 рулонів по 25 м	20,797	400	оцінка, оголошення
Стовпчики, 2.5 м, 89	38,715	745	оцінка; крок [assumed]
Хвіртка, 1.0 × 2.0 м	10,801	208	оцінка, оголошення
Двостулкові ворота, 3 × 2.0 м	17,135	330	оцінка, оголошення
Монтаж, близько 220 м	39,600	762	оцінка, вказана ставка
Монтаж хвіртки й воріт	3,600	69	оцінка, вказана ставка
Проміжний підсумок	130,648	2,512	

6.5 Укриття

Позиція	грн	EUR	Підстава
Агроволокно, 48 рулонів 3.2 × 10 м	8,352	161	оцінка, оголошення
Сітка від комах, 7 рулонів	11,151	214	оцінка, оголошення
Дуги	[set]	[set]	не оцінено

Позиція	грн	EUR	Підстава
Чорні плівки	[set]	[set]	не оцінено
Проміжний підсумок, оцінені рядки	19,503	375	

6.6 Інструмент

Позиція	грн	EUR	Підстава
Ручний колісний культиватор	1,500	29	оцінка, оголошення
Сівалка точного висіву	2,700	52	оцінка, оголошення
Сапи, 2	1,898	36	оцінка, оголошення
Розпушувач важільний	1,451	28	оцінка, оголошення
Тачки, 2	8,200	158	оцінка, оголошення
Проміжний підсумок	15,749	303	

Вил-розпушувачів (broadfork) в оголошеннях в Україні не знайдено; важільний розпушувач заміняє їх, доки їх не виготовлять або не куплять, [set].

6.7 Секції й повітка

Позиція	грн	EUR	Підстава
Компостні секції, 1.0 м³ дошки	12,900	248	оцінка, оголошення
Металева повітка для інструменту	16,900	325	оцінка, оголошення
Проміжний підсумок	29,800	573	

6.8 Підсумок

Розділ	грн	EUR
Земля, оцінені рядки	8,989	173
Полив, оцінені рядки	18,854	363
Тунель	104,500	2,010

Розділ	грн	EUR
Огорожа	130,648	2,512
Укриття, оцінені рядки	19,503	375
Інструмент	15,749	303
Секції й повітка	29,800	573
Проміжний підсумок будівництва	328,043	6,309
Перевірка проєкту, 8 відсотків	26,200	504
Резерв на непередбачене, 20 відсотків	65,600	1,262
Загальні зовнішні витрати, оцінені рядки	419,843	8,074

Підсумок не включає компост першого року, насіння, дуги, плівки, ставок, забір, насос і огорожу ставка, які не оцінено. Це не вартість городу, доки їх не оцінять. Відсотки — ті самі, що в робочих документах. Лише для порівняння: Фортє наводить стартові витрати в 39,000 канадських доларів на город менше двох акрів, включно з опалюваною теплицею, двома тунелями, двоколісним трактором і холодильною камерою (с. 9); жодну з цих цін тут не використано.

Внесок, не включений у підсумок. Не враховано жодного. Праця городника — витрата, а не внесок.

Поточні витрати. Оплата городника, яку щосезону визначають внески об'єднання; її нижня межа — законна мінімальна заробітна плата, 8,647 грн на місяць у 2026 році, за ті місяці, коли на городі працюють, [set]. Фортє пише, що повний акр різноманітних овочів — це багато роботи для однієї людини і що його 1.5 акра потребують двох досвідчених городників на повний день, одного працівника на повний і одного на неповний день (с. 20–21); близько трьох чвертей акра тут — це один городник і сезонна допомога, [set], обидва оплачувані. Насіння, [set]. Плівка для тунелю, розрахована на шість сезонів: близько 22 м плівки шириною 12 м за вказаною ціною 640 грн за метр — 14,080 грн, довжина [assumed], близько 2,350 грн за сезон. Агроволокно — близько трьох сезонів у Фортє (с. 122). Аналіз ґрунту — раз на кілька років; вапно — раз на шість–вісім років. Заміна крапельної стрічки — [from L2].

7. Експлуатація й обслуговування

Відповідальний: городник і його заступник — [from L2]. Одна названа роль, оплачувана, і сезонна допомога, оплачувана; не черга мешканців.

- **Щодня, у сезон:** [from L2]
- **Перед кожною грядкою:** рослинні рештки скошують і вкривають чорною плівкою на два–три тижні; вила-розпушувач або розпушувач; компост там, де його дає сівозміна; розрівнюють граблями — послідовність Фортєє (с. 42).
- **Сезонно:** укриття — перед прогнозованим заморозком; тунель закривають на ніч навесні й восени; весняні культури — під агроволокном.
- **Щороку:** план культур пишуть узимку, ділянка за ділянкою, з меню кухні; запис грядок — що посіяли, коли й що дала кожна грядка — ведуть і переносять у наступний план та в параметр `bed_yield`, як Фортєє веде свій (с. 139); перевіряють плівку; обходять огорожу.

Якщо програма працює на городі, це описано в модулях програми, у постійному форматі. Жодна продукція, фотографія чи частка не прив’язана до дитини.

8. Види відмов

З проєкту, а не з досвіду.

Відмова	Ранній сигнал	Ремонт і вартість
Потік міліє	[from L2]	менше грядок; запас ставка
Забір насоса засмічено	[from L2]	фільтр від осаду очищено
Заморозок	[from L2]	укриття, тунель; [from L2]
Компосту бракує для грядок	[from L2]	менше грядок, потім більше
Чутливі культури гинуть	[from L2]	вапно за аналізом
Тварини крізь огорожу	[from L2]	[from L2]
Один городник, без заступника	[from L2]	умови об’єднання
Продукцію не приймають	[from L2]	реєстрація до врожаю

9. У чому ми помилилися

Поки нічого: цей модуль ще не збудовано.

10. Нормативні примітки

Країна	Документ, номер, дата	Хто перевірів, дата
Україна	знайдено 2026-09-28, не перевірено — див. нижче	—
Румунія	не перевірено	—
Польща	не перевірено	—
Словаччина	не перевірено	—
Угорщина	не перевірено	—
Сербія	не перевірено	—
Чехія	не перевірено	—

Україна, знайдено й не перевірено. Документи знайдено 2026-09-28 і прочитано у вторинних копіях закону; кожен читають на zakon.rada.gov.ua і підписують, перш ніж цей рядок вважатиметься перевіреним. Закон № 771/97-ВР від 23.12.1997 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», зі змінами до Закону № 4718-IX від 16.12.2025: первинне виробництво продукції рослинного походження не потребує експлуатаційного дозволу (ст. 23), але його потужність реєструють безоплатно щонайменше за десять днів до початку (ст. 25; наказ Мінагрополітики № 431 від 15.02.2024); НАССР не застосовують до первинного виробництва (ст. 21); харчові продукти домашнього виробництва можна продавати лише на агропродовольчих ринках (ст. 37), де продукцію рослинного походження перевіряє лабораторія ринку (ст. 36). Постанова Кабінету Міністрів № 305 від 24.03.2021: дитячий заклад постачає оператор ринку харчових продуктів, із документами. Наказ МОЗ № 377 від 20.03.2026: санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку будь-якої форми власності, включно з харчуванням. Закон № 742-IV від 15.05.2003 «Про особисте селянське господарство»: господарство може продавати свої надлишки, і це не є підприємницькою діяльністю. Податковий кодекс, підпункт 165.1.24: дохід від продажу власної продукції не оподатковується за площі до 2 га, з довідкою ради. Закон № 2496-VIII від 10.07.2018: жодну продукцію не називають органічною, біо чи еко без сертифікації. Які з цих документів зобов'язують цей город, залежить від його правової форми — рішення відкрите. Письмовий запит до районної служби з безпеки харчових продуктів, із накресленим проєктом, робиться до того, як

перший урожай потрапить на кухню. Забір води з потоку до ставка для поливу може потребувати дозволу на спеціальне водокористування — це один із письмових запитів, які компендіум уже називає для першого року (розділ 18); відстань ставка від джерела та зону його санітарної охорони з'ясовують у тому самому запиті.

11. Примітки щодо адаптації

Проект — це насінина, а не копія: інше місце виростить із нього іншу форму.

- **Сухіша долина:** вода визначає розмір городу раніше, ніж земля; спершу розрахуйте джерело води, потім грядки.
- **Холодніша долина:** менше відкритих грядок і більше під укриттям; спершу тунель і тунелі-гусениці, а культури — за виміряним сезоном.
- **Менша група або менше землі:** менше ділянок тієї самої форми; лишайте шістнадцять грядок на ділянку й сівозміну парами; огорожа й тунель не зменшуються пропорційно, тож вартість на грядку зростає.
- **Більша група або більше землі:** більше ділянок; понад приблизно акр порада Фортє — другий городник, а не машина (с. 20–21).
- **Нейтральний ґрунт:** вапно не потрібне; аналіз лишається.

12. Походження й ліцензія

- **Автор:** Michel Garand. [set — інші, як вони самі захочуть бути названими]
- **Чис це знання:** Жан-Мартен Фортє, *The Market Gardener: A Successful Grower's Handbook for Small-Scale Organic Farming*, New Society Publishers, 2014, — система грядок і ділянок, сівозміна, програма компосту, цифра поливу, огорожа, укриття, праця й метод планування культур, з посиланнями на сторінки; Чарльз Даудінг — товщина компосту без перекопування; Джон Джівонс і Ecology Action та Vegetable Garden Крістофера Александера — для порівняння площ; раціональна норма споживання овочів і постанова Кабінету Міністрів № 305 — для потреби; український агропосібник 2025 року — для врожайності; посібник продавця й агрономічна таблиця — для вапнування; українські оголошення продавців і сервісів від 2026-09-28 — для цін.
- **Традиційне знання:** немає. Де вирощували овочі, чим живили землю, що вирощували й чис було насіння — це до старійшин.
- **Текст:** CC BY-SA 4.0
- **Креслення й проекти:** [ліцензія на обладнання — рішення відкрите]
- **Дані вимірювань:** поки немає

- **Gate 1:** рішення домогосподарства, 2026-09-28, записав Michel Garand — v0.3 можна публікувати в теперішньому вигляді, як позначену чернетку, англійською, українською й німецькою
 - **Wartime review:** 2026-09-28, Michel Garand — v0.3 прочитано з огляду на розділ 2 компендіуму; ніщо не вказує на місце ділянки; прийнято
-

13. Що перевірити

- **Потік і ставок** — витрата потоку в його найсухіший місяць, відром і секундоміром, як модуль води вимірює джерело; щонайменше близько 5 л на хвилину несуть увесь город; об'єм ставка — за нею; дозвіл на водокористування; насос, його потужність і коло разом із модулем енергії. Доки витрату не виміряно, розмір городу визначає його вода, а не земля.
 - **Компост для закладання** — датована ціна близько 62 м³ компосту або перегною, або власний потік поживних речовин городу, спроектований так, щоб дати його за сезони.
 - **Насіння, дуги й плівки** — оцінити за планом культур і довжиною грядки.
 - **Сезон** — frost_free_days з найближчої метеостанції, потім власний запис ділянки.
 - **Діапазони висоти й клімату** для розділу 2.
 - **Ґрунт** — аналіз замість прийнятих суглинку, рН і норми доломіту.
 - **Земля** — обхід: чи є близько 3,000 м² землі зі схилом до 5 відсотків, на південь–південний схід і поза морозобійною улоговиною, не забираючи найкращого сінокосу; довжина по горизонталі, що визначає грядку; замінює 220 м огорожі й 120 м магістралі.
 - **vegetables_per_person** — власне меню кухні замість раціональної норми.
 - **bed_yield** — власний запис городу, грядка за грядкою, з першого сезону; урожайність на грядку за Фортє (с. 141), перерахована на грядки 20 м, — для порівняння.
 - **garden_share** — визначають об'єднання й кухня.
 - **Дні потреби мешканців** — щойно домогосподарства мешканців стануть відомі.
 - **Городник і сезонна допомога** — місяці, години й оплата, визначені разом з об'єднанням.
 - **Постанова № 305** — таблиці порцій прочитати на zakon.rada.gov.ua, підтвердивши наше прочитання 0.40–0.46 кг на добу.
 - **Український рядок** — кожен документ прочитати й підписати; письмовий запит до районної служби з безпеки харчових продуктів.
 - **Комерційні пропозиції** на рядки розділу 6, датовані, замість оголошень.
 - **З L2, після будівництва:** строки будівництва й наслідки порушення порядку в розділі 5; щоденні завдання городника в розділі 7; ранні сигнали й вартість ремонту в розділі 8; розділ 9.
-

